



udp UNIVERSIDAD
DIEGO PORTALES

UNIVERSIDAD DIEGO PORTALES
ESCUELA DE INFORMÁTICA & TELECOMUNICACIONES

COMUNICACIONES DIGITALES

Laboratorio 3: Modulación pasabanda de señales binarias

Autores:

Alvaro Valdebenito

Joaquín Moya

José Avello

Profesor: Marcos Fantóval Castro

18/05/2026

Índice

1. Introducción	2
2. Metodología	2
2.1. Implementación OOK/ASK	3
2.2. Implementación FSK	4
3. Resultados y Análisis	6
3.1. Resultados de OOK/ASK	6
3.2. Resultados de FSK	7
3.3. Comparación cuantitativa	8
4. Conclusiones	9
5. Referencias	10

1. Introducción

La modulación pasabanda permite transmitir información digital desplazando una señal de banda base hacia una frecuencia portadora. En este laboratorio se estudiaron dos técnicas binarias: la modulación por encendido y apagado, OOK/ASK, y la modulación por desplazamiento de frecuencia, FSK. Ambas representan una secuencia binaria mediante una portadora senoidal, pero modifican parámetros distintos: en OOK cambia la amplitud y en FSK cambia la frecuencia transmitida.

El objetivo del trabajo fue implementar y analizar transmisores digitales en GNU Radio Companion usando una señal cuadrada unipolar como mensaje binario. Para cada técnica se determinó la expresión temporal de la señal modulada, su envolvente compleja, el ancho de banda teórico esperado y su comportamiento espectral. Además, se contrastaron los valores teóricos con las observaciones realizadas mediante el analizador de espectro.

El análisis consideró una tasa binaria de $R_b = 1000$ Hz, una frecuencia de muestreo $f_s = 100000$ Hz y una amplitud de portadora $A_c = 1$. En OOK se utilizó una portadora de 10 kHz, mientras que en FSK se utilizaron dos frecuencias de transmisión: $f_0 = 7$ kHz para el bit cero y $f_1 = 13$ kHz para el bit uno. Con estos parámetros se obtuvieron resultados reproducibles y comparables entre ambas técnicas.

2. Metodología

La simulación fue desarrollada en GNU Radio Companion utilizando como entrada una señal cuadrada unipolar $m(t)$, con valores entre 0 y 1. Esta señal representa la información binaria transmitida: cuando $m(t) = 1$ se transmite el símbolo asociado al uno lógico y cuando $m(t) = 0$ se transmite el símbolo asociado al cero lógico. Los parámetros generales usados en todas las pruebas fueron:

- Frecuencia de muestreo: $f_s = 100000$ Hz.
- Tasa binaria: $R_b = 1000$ Hz.
- Amplitud de portadora: $A_c = 1$.
- Señal modulante: onda cuadrada unipolar $m(t) \in \{0, 1\}$.

Para asegurar que la simulación fuera reproducible, primero se definieron las variables anteriores en el bloque de variables de GNU Radio. Luego se generó la señal binaria mediante un bloque *Signal Source* configurado como onda cuadrada. Posteriormente se implementó cada modulador usando bloques de generación senoidal, multiplicadores, sumadores y visualizadores temporales y espectrales. En ambos casos se observó la forma de onda en el dominio del tiempo y la distribución de energía en frecuencia.

En GNU Radio Companion se utilizaron bloques QT GUI Time Sink y QT GUI Frequency Sink para visualizar las señales en el dominio temporal y frecuencial. La señal modulante fue implementada mediante un bloque *Signal Source* configurado como onda cuadrada, con frecuencia de 1000 Hz, amplitud 0.5 y offset 0.5, obteniendo así una señal unipolar entre 0 y 1.

Para el análisis espectral se utilizó el bloque Frequency Sink con una FFT configurada para observar claramente la ocupación espectral de las señales moduladas. Todas las simulaciones utilizaron una frecuencia de muestreo de 100 kHz, permitiendo representar correctamente las componentes espectrales y evitar aliasing.

2.1. Implementación OOK/ASK

En la modulación OOK se usó una portadora cosenoidal de frecuencia $f_c = 10000$ Hz. La señal modulada se obtuvo multiplicando la señal binaria unipolar por la portadora:

$$s_{OOK}(t) = A_c m(t) \cos(2\pi f_c t). \quad (1)$$

En GNU Radio esto se implementó generando una señal cosenoidal de 10 kHz y multiplicándola por la onda cuadrada unipolar. De esta forma, cuando $m(t) = 1$ la salida corresponde a la portadora completa, y cuando $m(t) = 0$ la salida se anula. La envolvente compleja asociada a la señal OOK queda dada por:

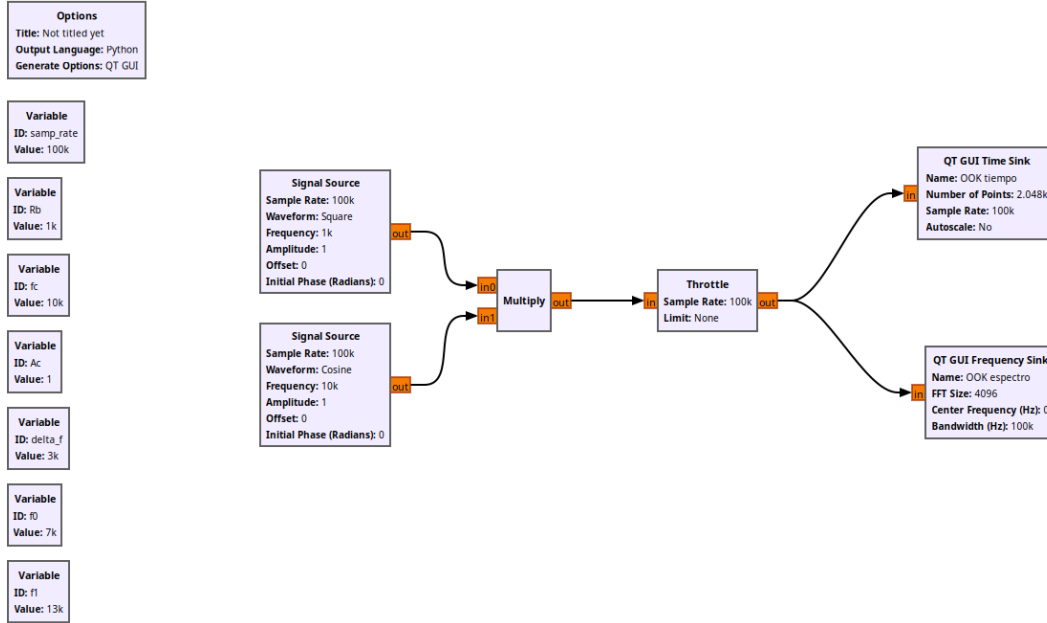


Figura 1: Diagrama implementado en GNU Radio para el transmisor OOK/ASK.

$$g_{OOK}(t) = A_c m(t). \quad (2)$$

Debido a que la señal modulante corresponde a un tren rectangular de pulsos binarios, la transformada de Fourier de la envolvente compleja presenta una forma tipo sinc:

$$g_{OOK}(f) \propto \text{sinc}(fT) \quad (3)$$

donde T corresponde a la duración del bit. Esto implica que la mayor parte de la energía se concentra en el lóbulo principal, aunque también aparecen lóbulos laterales decrecientes debido a la discontinuidad de los pulsos rectangulares.

Como $A_c = 1$, la envolvente compleja toma directamente los valores de la señal binaria. En este caso no existe componente en cuadratura, por lo que la información se encuentra en la componente en fase. Para estimar el ancho de banda se consideró que la señal modulante rectangular posee una transformada de Fourier tipo sinc. En este caso, las primeras anulaciones espectrales ocurren aproximadamente en $\pm R_b$ respecto del origen, por lo que el lóbulo principal posee un ancho cercano a $2R_b$. Debido a que la modulación OOK desplaza el espectro alrededor de la portadora f_c , el ancho de banda aproximado de la señal modulada queda dado por:

$$B_{OOK} \approx 2R_b = 2 \cdot 1000 = 2000 \text{ Hz.} \quad (4)$$

Por lo tanto, para una portadora ubicada en 10 kHz, se espera que la mayor concentración de energía se encuentre alrededor de la portadora, con una ocupación principal cercana a 2 kHz.

2.2. Implementación FSK

En FSK se seleccionó una frecuencia distinta según el valor de la señal binaria. Para el cero lógico se usó $f_0 = 7000$ Hz y para el uno lógico se usó $f_1 = 13000$ Hz. La frecuencia central corresponde a $f_c = (f_0 + f_1)/2 = 10000$ Hz, y la desviación de frecuencia es $\Delta f = 3000$ Hz. La señal FSK implementada se expresa como:

$$s_{FSK}(t) = m(t) \cos(2\pi f_1 t) + [1 - m(t)] \cos(2\pi f_0 t). \quad (5)$$

Operacionalmente, se generaron dos portadoras senoidales: una de 7 kHz y otra de 13 kHz. La señal $m(t)$ habilitó la portadora de 13 kHz, mientras que la señal complementaria $1 - m(t)$ habilitó la portadora de 7 kHz. Finalmente, ambas ramas se sumaron para obtener la señal FSK total.

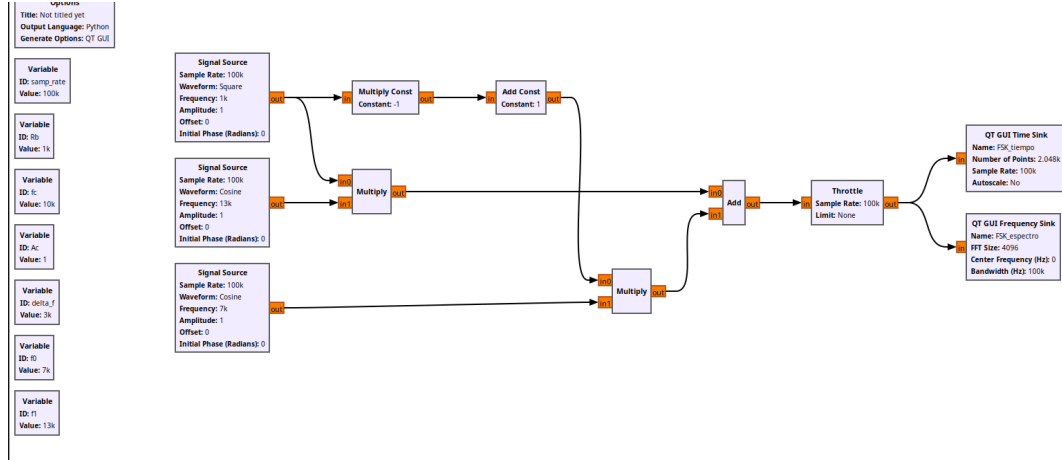


Figura 2: Diagrama implementado en GNU Radio para el transmisor FSK.

La envolvente compleja de una señal FSK puede representarse como una señal de módulo aproximadamente constante cuya fase varía según la frecuencia instantánea seleccionada. Usando la frecuencia central f_c como referencia, la envolvente compleja puede escribirse como:

$$g_{FSK}(t) = m(t)e^{j2\pi\Delta f t} + [1 - m(t)]e^{-j2\pi\Delta f t}. \quad (6)$$

La transformada de Fourier de la envolvente compleja presenta componentes desplazadas en frecuencia respecto de la portadora central. En particular, las componentes espectrales principales aparecen alrededor de $\pm\Delta f$, lo que explica la presencia de energía concentrada en torno a 7 kHz y 13 kHz observada en el analizador de espectro.

Esta expresión muestra que, respecto de la portadora central, el bit uno desplaza la señal hacia $+\Delta f$ y el bit cero hacia $-\Delta f$. Para estimar el ancho de banda de la señal FSK se utilizó la regla de Carson, ampliamente empleada para aproximar la ocupación espectral de señales moduladas en frecuencia. Esta aproximación considera tanto la desviación de frecuencia como la tasa binaria de la señal transmitida:

$$B_{FSK} \approx 2(\Delta f + R_b) \quad (7)$$

Con $\Delta f = 3000$ Hz y $R_b = 1000$ Hz se obtiene:

$$B_{FSK} \approx 2(3000 + 1000) = 8000 \text{ Hz}. \quad (8)$$

Por lo tanto, se espera que la mayor concentración de energía se encuentre aproximadamente entre 6 kHz y 14 kHz alrededor de la frecuencia central.

3. Resultados y Análisis

3.1. Resultados de OOK/ASK

En el dominio temporal, la señal OOK presentó el comportamiento esperado: la portadora de 10 kHz aparece únicamente durante los intervalos en que la señal modulante vale uno. Cuando $m(t) = 0$, la salida se apaga y su amplitud queda idealmente en cero. Este resultado confirma que la información binaria se transmite mediante cambios de amplitud de la portadora.

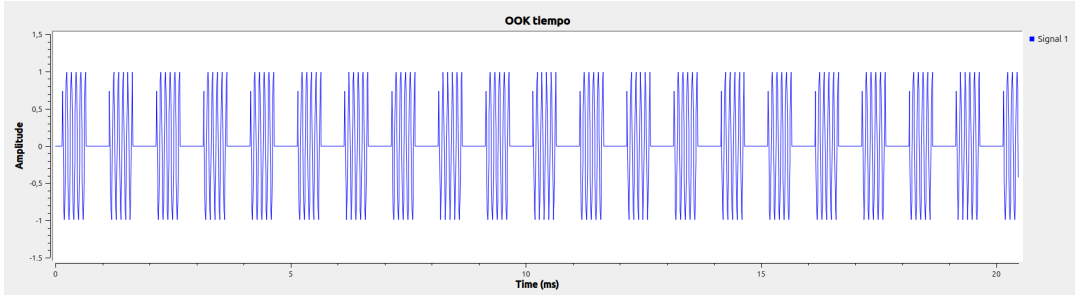


Figura 3: Señal OOK en el dominio temporal.

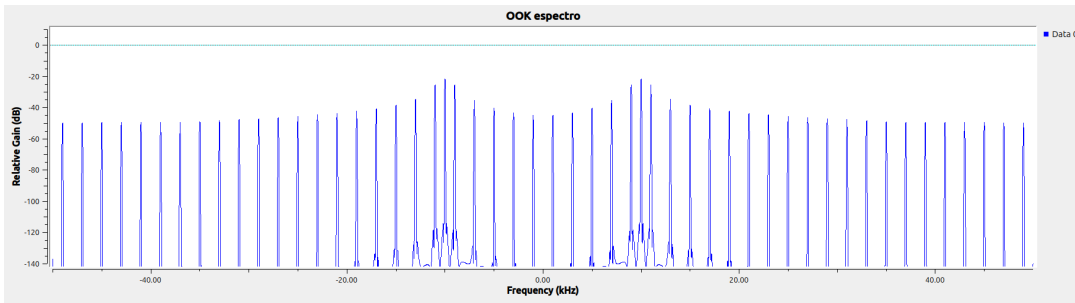


Figura 4: Espectro de la señal OOK alrededor de 10 kHz.

En la Figura 4 se observa que la mayor concentración de energía se encuentra centrada alrededor de la portadora de 10 kHz. El espectro presenta un lóbulo principal de aproximadamente 2 kHz de ancho y varios lóbulos laterales decrecientes, consistentes con la transformada de Fourier de un tren rectangular de pulsos binarios.

Desde el punto de vista de la envolvente compleja, la señal OOK queda descrita por $g_{OOK}(t) = m(t)$. Por esto, su transformada de Fourier corresponde al espectro de una señal rectangular de banda base desplazado alrededor de la frecuencia portadora. Debido a que la señal modulante es rectangular, su espectro no queda estrictamente limitado en banda, sino que presenta un lóbulo principal y lóbulos laterales decrecientes. Sin embargo, la mayor parte de la energía se concentra en el lóbulo principal.

El ancho de banda teórico estimado para OOK fue $B_{OOK} \approx 2000$ Hz. En el analizador de espectro se observó concentración de energía alrededor de la portadora de 10 kHz, con una ocupación principal cercana al valor teórico de 2 kHz. Por lo tanto, el resultado

experimental es coherente con el modelo esperado. No obstante, también se observaron componentes fuera del lóbulo principal, lo cual es consistente con el uso de una señal cuadrada ideal como modulante.

En consecuencia, el ancho de banda teórico para OOK se cumple como una aproximación de la región principal donde se concentra la energía. Aunque aparecen componentes fuera del lóbulo principal debido a la naturaleza rectangular de la señal modulante, la mayor parte de la energía permanece concentrada alrededor de la portadora de 10 kHz, coherente con el valor teórico estimado de 2 kHz.

3.2. Resultados de FSK

En la señal FSK temporal se observó el cambio de frecuencia asociado al valor de la señal binaria. Cuando $m(t) = 1$, la salida corresponde a una portadora de 13 kHz; cuando $m(t) = 0$, la salida corresponde a una portadora de 7 kHz. A diferencia de OOK, la amplitud de la señal no se apaga durante los ceros, sino que se mantiene aproximadamente constante y cambia la frecuencia transmitida.

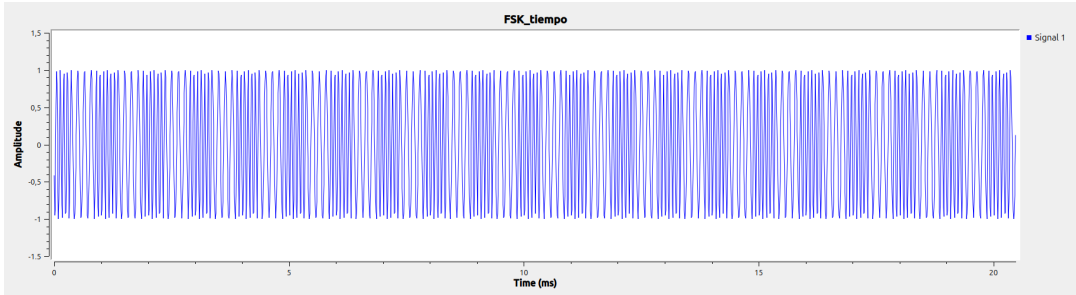


Figura 5: Señal FSK en el dominio temporal.

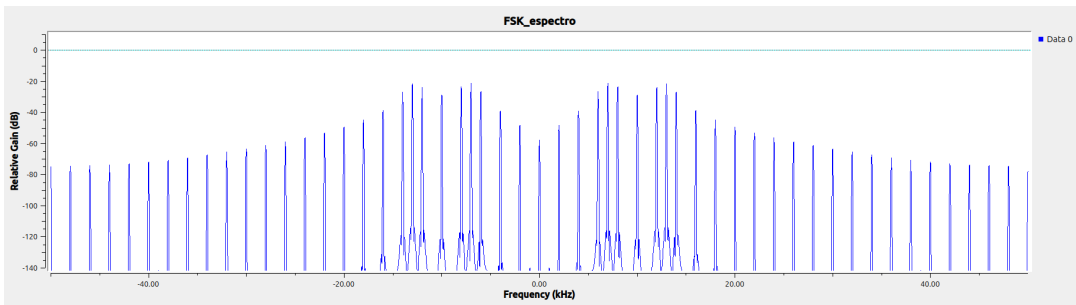


Figura 6: Espectro FSK con componentes en 7 kHz y 13 kHz.

La Figura 6 muestra dos componentes espectrales principales ubicadas alrededor de 7 kHz y 13 kHz, correspondientes a las frecuencias utilizadas para representar los bits cero y uno respectivamente. La separación entre ambas frecuencias coincide con la desviación de frecuencia definida en la simulación.

En el espectro se observaron componentes principales alrededor de 7 kHz y 13 kHz, correspondientes a las dos frecuencias de señalización. Esto confirma que el transmisor FSK

selecciona correctamente entre las frecuencias f_0 y f_1 . Además, al estar ambas frecuencias separadas simétricamente respecto de $f_c = 10$ kHz, la señal puede interpretarse como una modulación con desviación $\Delta f = 3$ kHz alrededor de la portadora central.

El ancho de banda teórico calculado mediante la regla de Carson fue $B_{FSK} \approx 8000$ Hz. Esto implica una ocupación principal entre 6 kHz y 14 kHz. A partir del analizador de espectro, se verifica que este ancho de banda sí se cumple de forma aproximada, ya que las componentes dominantes aparecen dentro de ese intervalo y se concentran alrededor de las frecuencias esperadas de 7 kHz y 13 kHz. En FSK, el ancho de banda depende tanto de la separación entre frecuencias como de la tasa binaria utilizada. Por esta razón, la ocupación espectral no se identifica mediante una única portadora, sino observando las dos frecuencias de señalización y los lóbulos laterales generados por la conmutación binaria. La regla de Carson entrega una estimación práctica de la región donde se concentra la mayor parte de la energía de la señal.

Comparando OOK y FSK, se observa que FSK ocupa un ancho de banda mayor. En OOK la ocupación principal fue aproximadamente 2 kHz, mientras que en FSK fue aproximadamente 8 kHz. Esta diferencia se debe a que FSK no solo contiene la tasa binaria R_b , sino también la separación entre las dos frecuencias transmitidas. A cambio, FSK mantiene una amplitud más constante, lo cual puede ser ventajoso frente a variaciones de ganancia o atenuación del canal.

3.3. Comparación cuantitativa

Además de la comparación teórica, se estimó visualmente el ancho de banda observado en el analizador de espectro para ambas modulaciones.

Modulación	Frecuencias usadas	Ancho teórico	Rango principal esperado
OOK/ASK	$f_c = 10$ kHz	2 kHz	alrededor de 10 kHz
FSK	$f_0 = 7$ kHz, $f_1 = 13$ kHz	8 kHz	6 kHz a 14 kHz

Cuadro 1: Comparación de parámetros teóricos y espectrales de OOK y FSK.

Modulación	BW teórico	BW observado
OOK	2 kHz	cercano a 2 kHz
FSK	8 kHz	cercano a 8 kHz

Cuadro 2: Comparación de ancho de banda (BW) teórico y observado para OOK y FSK.

Las pequeñas diferencias entre el ancho de banda teórico y el observado experimentalmente se deben principalmente a la resolución limitada de la FFT, la presencia de lóbulos laterales y la naturaleza no estrictamente limitada en banda de las señales rectangulares utilizadas como modulantes.

La tabla resume la diferencia principal entre ambas modulaciones. OOK concentra su energía alrededor de una sola portadora y por eso requiere menor ancho de banda. FSK distribuye la energía alrededor de dos frecuencias de señalización, por lo que su ocupación espectral aumenta. En ambas técnicas, las diferencias entre el ancho de banda teórico

y el observado pueden explicarse por la resolución del analizador de espectro, la forma rectangular de la señal modulante, la presencia de lóbulos laterales y el hecho de que las señales digitales ideales no son estrictamente limitadas en banda.

4. Conclusiones

En este laboratorio se implementaron y analizaron transmisores OOK/ASK y FSK para señales binarias usando GNU Radio. Los resultados temporales y espectrales fueron coherentes con la teoría: OOK representó los bits mediante el encendido y apagado de una portadora de 10 kHz, mientras que FSK representó los bits mediante el cambio entre dos portadoras de 7 kHz y 13 kHz.

Para OOK se obtuvo un ancho de banda teórico aproximado de 2 kHz, calculado como $B_{OOK} \approx 2R_b$. La observación espectral mostró que la mayor concentración de energía se ubicó alrededor de 10 kHz, con una banda principal cercana al valor calculado. Por lo tanto, el ancho de banda teórico se cumple como aproximación de la zona principal de energía, aunque aparecen lóbulos laterales debido a la forma rectangular de la señal modulante.

Para FSK se obtuvo un ancho de banda teórico aproximado de 8 kHz mediante la regla de Carson, $B_{FSK} \approx 2(\Delta f + R_b)$. Con $\Delta f = 3000$ Hz y $R_b = 1000$ Hz, el rango principal esperado fue de 6 kHz a 14 kHz. El analizador de espectro mostró componentes dominantes alrededor de 7 kHz y 13 kHz, lo que valida la implementación y confirma la ocupación espectral esperada.

La frecuencia de muestreo de 100 kHz permitió representar correctamente todas las componentes espectrales relevantes presentes en las señales simuladas. Dado que la frecuencia máxima utilizada fue de 13 kHz, el criterio de Nyquist se cumple ampliamente, evitando aliasing y permitiendo una correcta visualización tanto temporal como espectral de las modulaciones implementadas. Además, una frecuencia de muestreo alta mejora la resolución temporal de las transiciones binarias y permite observar con mayor claridad los lóbulos espectrales en el analizador FFT.

Experimentalmente se observó que OOK presentó una ocupación espectral considerablemente menor que FSK. Mientras OOK concentró la mayor parte de su energía en aproximadamente 2 kHz alrededor de la portadora, FSK requirió cerca de 8 kHz debido a la separación entre las frecuencias de señalización. Esto confirma que OOK es más eficiente en ancho de banda para los parámetros utilizados en el laboratorio.

Finalmente, la configuración más conveniente depende del criterio de diseño. OOK resulta más simple y usa menor ancho de banda, por lo que es adecuada cuando se busca una implementación básica y eficiente en espectro. FSK requiere mayor ancho de banda, pero mantiene amplitud aproximadamente constante y separa la información en dos frecuencias, lo que puede facilitar su detección en ciertos escenarios. Para los parámetros usados en este laboratorio, OOK fue la alternativa más eficiente en ancho de banda, mientras que FSK entregó una representación más robusta frente a variaciones de amplitud.

5. Referencias

1. L. Couch, Sistemas de comunicación digitales y analógicos. Mexico: Pearson/Prentice Hall, 2008.
2. B. P. Lathi, Modern digital and analog communication systems. New York: Oxford University Press, 2019
3. J. Avello, “Comunicaciones digitales – LAB_3,” GitHub repository. Disponible en: https://github.com/JoseAvello/comunicaciones-digitales/tree/main/LAB_3